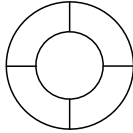


・条件付きの円順列 ～色の塗り方～

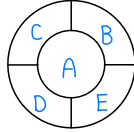
(例1) 右の図のような各領域を次のように塗る方法は何通りあるか。

ただし、隣り合う部分は異なる色で塗り分け、回転して一致する塗り方は同じとみなす。

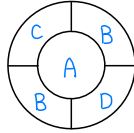


(1) 5色すべてを使う。 (2) 4色すべてを使う。 (3) 3色すべてを使う。

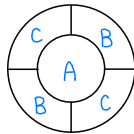
(1) 中央部分の塗り方は5通りあり、残りの領域は異なる4色の円順列になるから、その塗り方は
 $5 \times (4-1)! = 30$ (通り)。



(2) 中央部分の塗り方は4通りある。残り3色のうち1色選んで、右の図のBの部分に塗ると、残り2色の塗り方は1通りであるから、その塗り方は
 $4 \times {}_3C_1 \times 1 = 12$ (通り)。

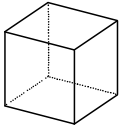


(3) 中央部分の塗り方は3通りあり、残り2色の塗り方は1通りであるから、その塗り方は
 $3 \times 1 = 3$ (通り)。



(例2) 立方体の各面を次のように塗る方法は何通りあるか。

ただし、隣り合う面は異なる色で塗り分け、回転して一致する塗り方は同じとみなす。



(1) 6色すべてを使う。 (2) 5色すべてを使う。

(3) 4色すべてを使う。 (4) 3色すべてを使う。

(1) ある1色を立方体に塗り、上面に固定する。

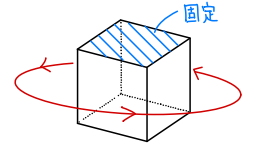
このとき、下面の塗り方は

$${}_5C_1 = 5 \text{ (通り)}$$

残りの面は異なる4色の円順列になる。

よって、求める塗り方の総数は

$$5 \times (4-1)! = 30 \text{ (通り)}。$$



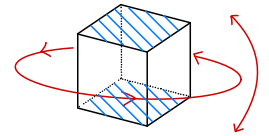
(2) 5色のうち1色で、向かい合う面を塗り、上面と下面に固定する。このときの塗り方は

$${}_5C_1 = 5 \text{ (通り)}$$

残りの面は異なる4色の「じゅず」順列になる。

よって、求める塗り方の総数は

$$5 \times \frac{(4-1)!}{2} = 15 \text{ (通り)}。$$



(3) 4色のうち2色を使って、向かい合う面を同色になるように

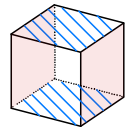
4つの面を塗る。このときの塗り方は

$${}_4C_2 \times 1 = 6 \text{ (通り)}$$

異なる2色で残りの面を塗る方法は1通りである。

よって、求める塗り方の総数は

$$6 \times 1 = 6 \text{ (通り)}。$$



(4) 3色を使って、向かい合う面を同色になるように6つの面を塗る。

その塗り方は

$$1 \text{ (通り)}。$$